Análise de Mortes Violentas Intencionais (MVI) Pernambuco (2004 a 2026)

Ítalo Kauã Nonato Diniz (italo.kaua@ufrpe.br)
Gilson Brenner do Nascimento Nunes (gilson.brenner@ufrpe.br)

Fonte dos Dados: Secretaria de Defesa Social - Mortes Violentas Intencionais - MVI
Aplicação OLAP: <link para a aplicação OLAP>
Github: SAD-PowerBi-Mortes-Violentas-Intencionais-MVI · GitHub

ETAPA 1 - PLANEJAMENTO

1. Contextualização

A área de negócio deste projeto é a Segurança Pública de Pernambuco, com foco no monitoramento de Indicadores Criminais. O Data Mart utilizará microdados abertos da SDS-PE sobre Mortes Violentas Intencionais (MVI) para facilitar a análise de tendências, sazonalidades e distribuição geográfica da violência, apoiando a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas mais eficazes.

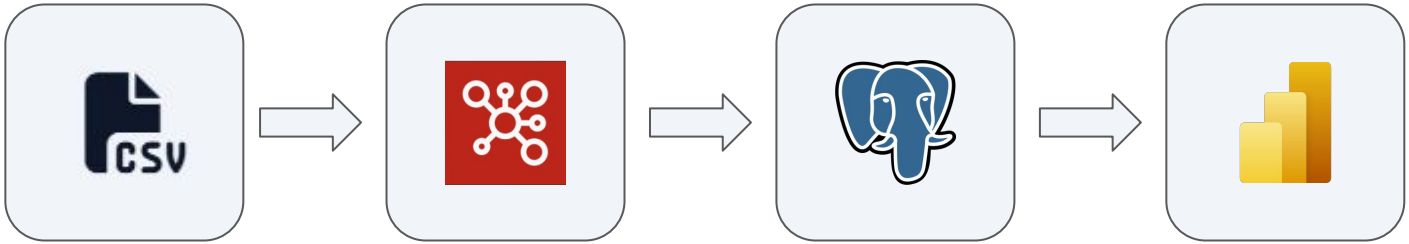
2. Escopo/objetivo do Data Mart

Objetivo: Desenvolver um Data Mart para centralizar e analisar ocorrências de Mortes Violentas Intencionais (MVI) em Pernambuco, integrando dados demográficos, geográficos e criminais.

Dados analisados: Quantidade de vítimas por município, região, natureza do crime, sexo, idade e faixa etária.

Período utilizado: 2004 a 2026.

3. Arquitetura Tecnológica



Os dados foram obtidos no portal da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco (SDS-PE), na seção Estatísticas > Indicadores Criminais > Mortes Violentas Intencionais (MVI). Posteriormente, os dados foram tratados utilizando a ferramenta Pentaho Data Integration (PDI) e armazenados em um banco de dados PostgreSQL. Por fim, foram utilizados no Power BI para a análise e a visualização das informações.

4. Processo



Definição de Escopo

Identificação das perguntas de negócio úteis sobre segurança pública (foco em Mortes Violentas Intencionais) e dos dados de origem.

Modelagem

Criação do modelo do projeto do Data Mart em esquema estrela (Star Schema).

ETL

Implementação da extração, limpeza e carga das fontes de dados (.csv) para o modelo, utilizando a ferramenta Pentaho Data Integration.

Carga

Execução da carga de dados estruturados e validação da integridade e dos valores.

Power BI

Utilização de ferramentas de BI para a criação dos relatórios e dashboards no Power BI.

4. Abordagem

Bottom-up: O projeto foca na construção de um Data Mart específico e departamental para atender a necessidades imediatas (focado na área de Segurança Pública e Mortes Violentas) de forma rápida e incremental. Na abordagem Top-Down, seria necessário modelar e construir primeiro um Enterprise Data Warehouse (EDW) corporativo com dados de todo o governo/estado antes de derivar este Data Mart específico.

Star Schema (Esquema Estrela): O modelo apresentado possui uma tabela de fatos conectada diretamente a quatro dimensões. O Star Schema oferece maior simplicidade na consulta e alto desempenho para agregações no Power BI.

5. Usuários

Os possíveis usuários da solução incluem desde órgãos governamentais interessados em analisar a evolução dos casos de mortes violentas no estado de Pernambuco até cidadãos que desejam acompanhar os indicadores de violência de sua região e compará-los com os de outras localidades.

ETAPA 2 - LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

6. Consultas de Apoio à Decisão

- Quais municípios lideram em ocorrências?
- Qual a faixa etária predominante?
- Como as vítimas distribuem-se por região?
- Qual a proporção por natureza jurídica?
- Qual a variação anual de vítimas?

7. Indicadores das Mortes Violentas Intencionais - MVI

Indicador	Descrição
Total de Vítimas (MVI)	Quantidade absoluta de vítimas de mortes violentas intencionais registradas em um determinado período de tempo.
Distribuição por Natureza Jurídica	Proporção de vítimas segmentada pela tipificação criminal (Homicídio, Latrocínio, Feminicídio, Lesão Corporal seguida de Morte).
Concentração Espacial (Município/Região)	Volume de vítimas segmentado por localidade (cidade, região metropolitana, interior, agreste, sertão).
Perfil da Vítima (Sexo e Faixa Etária)	Distribuição das vítimas categorizada por gênero e grupo etário (ex: Homens Jovens, Mulheres Adultas).
Média de Vítimas por Município	Valor médio de mortes violentas considerando a totalidade de municípios na área de análise.

https://www.sds.pe.gov.br/estatisticas/indicadores-criminais/mortes-violentas-intencionais-mvi

ETAPA 3 - MODELAGEM

9. Modelo Relacional

A fonte de dados original é baseada em um arquivo plano (CSV) denominado MICRODADOS_DE_MVI_JAN_2004_A_JULHO_2026.csv. Os principais atributos da fonte incluem: Município, Região Geográfica, Sexo, Natureza Jurídica, Ano, Idade, Total de Vítimas e Data.

MICRODADOS_MVI	
String	MUNICIPIO
String	REGIAO_GEOGRAFICA
String	SEXO
String	NATUREZA_JURIDICA
Integer	ANO
Integer	IDADE
Integer	TOTAL_DE_VITIMAS
Date	DATA

10. Modelo Dimensional

A. Área de Negócios

   Segurança Pública (Estatísticas Criminais).

B. Processo

   Registro e contabilização de Mortes Violentas Intencionais (MVI).

C. Granularidade

   Ocorrência de morte violenta sumarizada por dia, município, perfil demográfico da vítima e natureza jurídica.

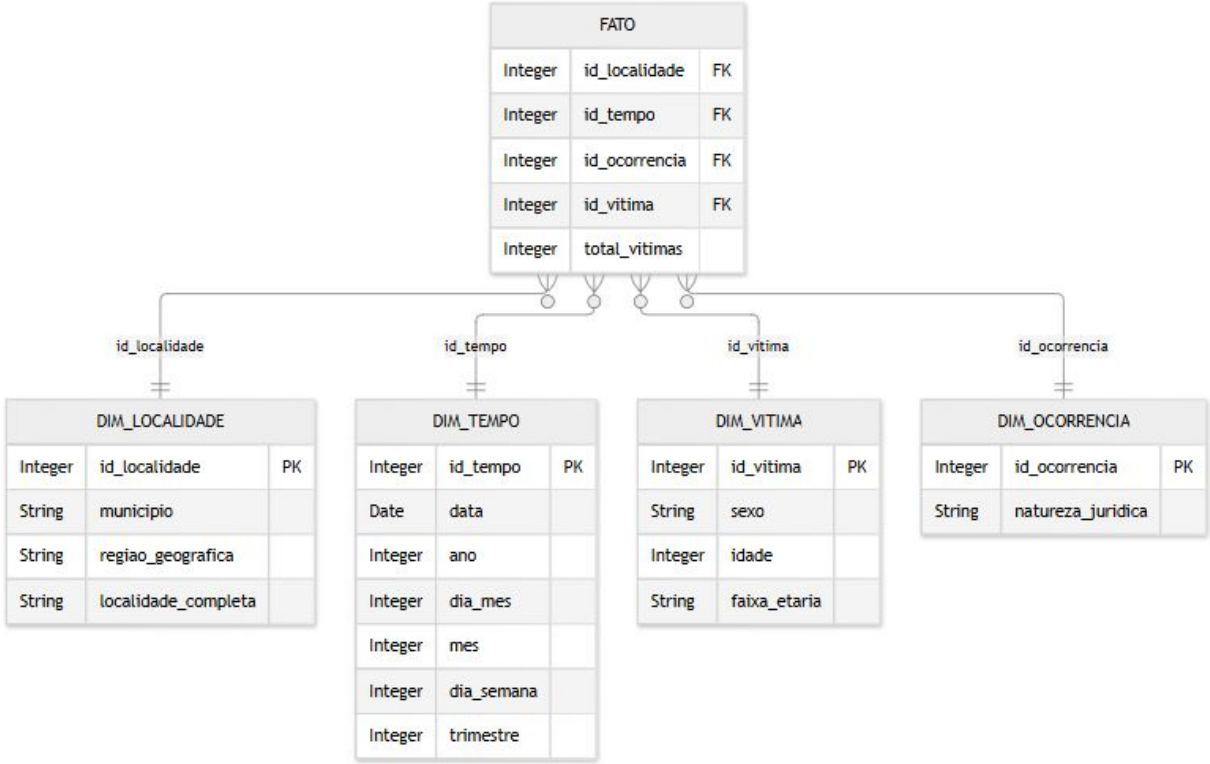
10. Modelo Dimensional

- **Dimensão Localidade (dim_localidade):**
  - Atributos: id_localidade (PK), municipio, regiao_geografica, localidade_completa.
  - Hierarquia: Região Geográfica -> Município.
- **Dimensão Tempo (dim_tempo):**
  - Atributos: id_tempo (PK), data, dia_mes, dia_semana, mes, trimestre, ano.
  - Hierarquia: Ano -> Trimestre -> Mês -> Dia.
- **Dimensão Vítima (dim_vitima):**
  - Atributos: id_vitima (PK), sexo, idade, faixa_etaria (Menores, Adultos, Idosos, Desconhecida).
  - Hierarquia: Faixa Etária -> Idade.
- **Dimensão Ocorrência (dim_ocorrencia):**
  - Atributos: id_ocorrencia (PK), natureza_juridica.
  - Hierarquia: Única (Natureza Jurídica).

10. Modelo Dimensional

total_vitimas: Quantidade de vítimas do evento (Métrica Aditiva).

10. Modelo Dimensional



10. Modelo Dimensional

Simulação de Inserção				
TOTAL_VITIMAS	**ID_LOCALIDADE**	**ID_TEMPO**	**ID_OCORRENCIA**	**ID_VITIMA**
1	134	33	3	132
1	134	35	3	132
1	134	43	3	132
1	134	52	3	132
1	134	60	3	132
1	134	70	3	132
1	134	73	3	132
1	134	75	3	132
1	134	88	3	132
1	134	101	3	132

10. Modelo Dimensional do Data Mart (lógico)

- **Registros:** 86.174 linhas.
- **Campos:** 5.
- **Tamanho do registro:** 20 bytes por linha.
- **Subtotal Fato:** 86.174 * 20 bytes = 1,72348 MB

ETAPA 4 - PROJETO FÍSICO DO BD

11. Modelo Relacional do Data Mart (físico)

ETAPA 5 - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA

12. Plano de Carga da Dimensão Tempo

13. Plano de Carga da Dimensão XXXXX

14. Plano de Carga da Dimensão XXXXX

15. Plano de Carga da Fato

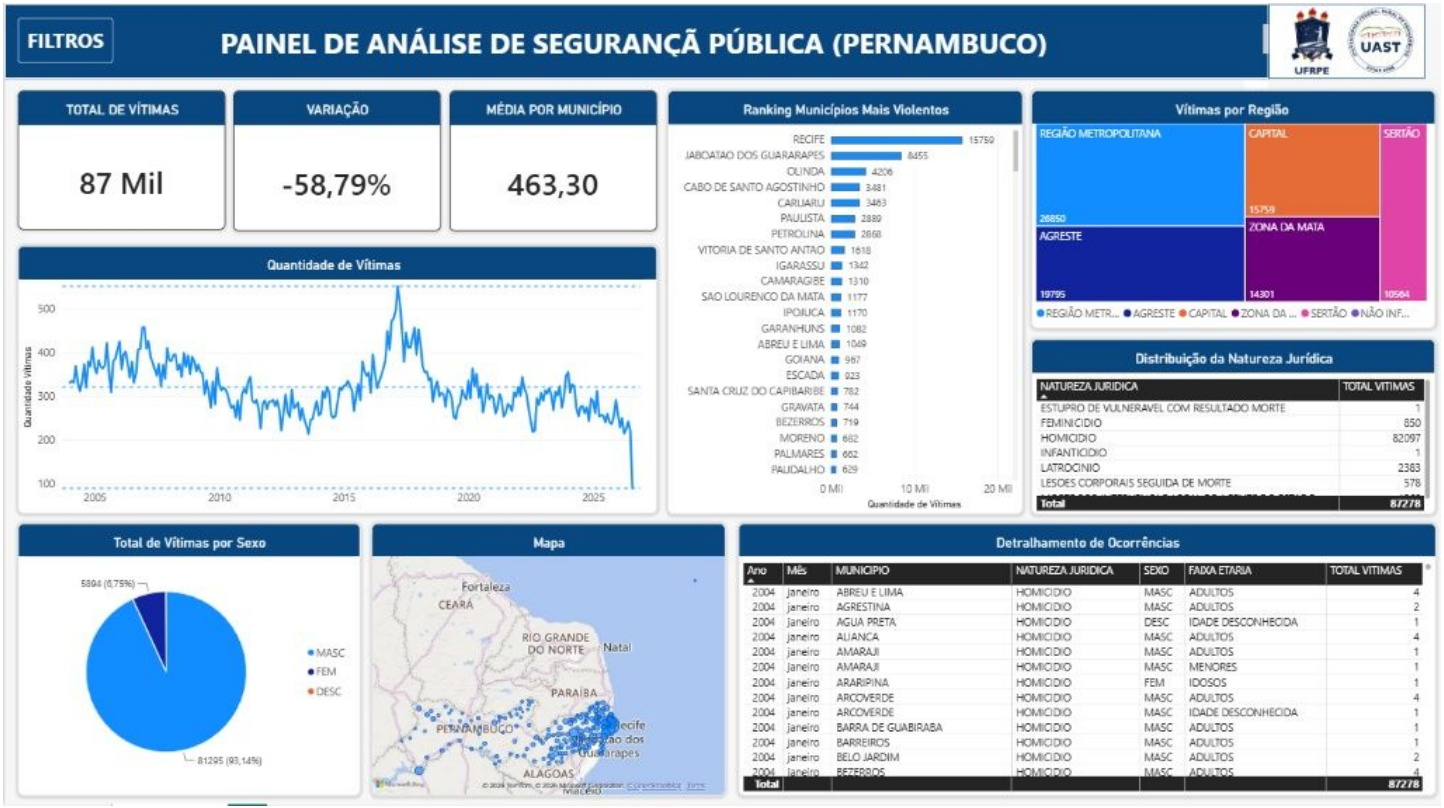
ETAPA 6 - APLICAÇÃO OLAP e PAINEL DE BORDO

16. Consulta OLAP 1

16. Consulta OLAP 2

16. Consulta OLAP 3

16. Painel de Bordo



Referências

1. Dados fontes (abertos)

Anexos

Apêndices